Windows Server 2022 – Active Directory-Zertifikatdienste (AD CS)

Teil 1: 20 Prüfungsfragen. Teil 2: 10 Szenariofragen. Jeweils Multiple Choice mit genau einer richtigen Antwort. Die Lösungen stehen getrennt auf den letzten Seiten.

Teil 1: Prüfungsfragen

PKI-Grundlagen

Frage 1. Was ist eine PKI (Public Key Infrastructure)?

A) Eine Infrastruktur zur Ausstellung, Verwaltung, Verteilung und Sperrung digitaler Zertifikate
B) Ein Protokoll zur Vergabe von IP-Adressen
C) Ein Verzeichnis für Benutzerkonten
D) Ein Verfahren zur Datensicherung

Frage 2. Welche Information ist NICHT Bestandteil eines X.509-Zertifikats?

A) Der öffentliche Schlüssel
B) Der Gültigkeitszeitraum
C) Der private Schlüssel des Antragstellers
D) Die digitale Signatur der ausstellenden CA

Frage 3. Mit welchem PowerShell-Befehl installieren Sie den Rollendienst Zertifizierungsstelle?

A) Install-Module ADCS
B) Install-WindowsFeature ADCS-Cert-Authority -IncludeManagementTools
C) Add-WindowsCapability -Name ADCS
D) Enable-ADCSRole

Frage 4. Welcher Rollendienst von AD CS liefert Zertifikatsperrinformationen per OCSP (Online Certificate Status Protocol)?

A) Zertifizierungsstellen-Webregistrierung
B) Registrierungsdienst für Netzwerkgeräte
C) Zertifikatregistrierungs-Webdienst
D) Online-Responder

Frage 5. Was kennzeichnet eine Stammzertifizierungsstelle (Root CA)?

A) Sie besitzt ein selbstsigniertes Zertifikat und ist der Vertrauensanker der Hierarchie
B) Sie stellt nur Zertifikate für Endbenutzer aus
C) Sie muss immer online sein
D) Sie erhält ihr Zertifikat von einer untergeordneten CA

Installation und CA-Typen

Frage 6. Was unterscheidet eine Enterprise-CA von einer eigenständigen (Standalone-)CA?

A) Eine Enterprise-CA benötigt kein Active Directory
B) Eine Enterprise-CA ist in AD integriert und nutzt Zertifikatvorlagen sowie automatische Registrierung
C) Eine Standalone-CA stellt Vorlagenzertifikate automatisch aus
D) Es gibt keinen Unterschied

Frage 7. Welche Architektur gilt in Unternehmen als empfohlen?

A) Eine einzelne Root CA, die alle Zertifikate ausstellt und immer online ist
B) Nur eine Standalone-CA auf einem Domänencontroller
C) Eine Offline-Stamm-CA und eine untergeordnete, ausstellende Enterprise-CA (zweistufig)
D) Mehrere Root CAs ohne Hierarchie

Frage 8. Mit welchem Cmdlet konfigurieren Sie nach der Rolleninstallation die Zertifizierungsstelle?

A) Install-CertificateAuthority
B) New-ADCSRole
C) Add-CertificationAuthority
D) Install-AdcsCertificationAuthority

Frage 9. Wie wird die Datenbank einer Zertifizierungsstelle gespeichert?

A) Als Textdatei im Ordner SYSVOL
B) Als ESE-Datenbank (.edb) im Ordner CertLog
C) In der Datei NTDS.dit
D) In der Registry

Frage 10. Mit welchem Snap-In verwalten Sie die Zertifikate des lokalen Computers?

A) certmgr.msc
B) certsrv.msc
C) certlm.msc
D) certtmpl.msc

Zertifikatvorlagen und Autoenrollment

Frage 11. Mit welcher Konsole bearbeiten Sie Zertifikatvorlagen?

A) certtmpl.msc (Zertifikatvorlagen)
B) dsa.msc
C) gpmc.msc
D) dnsmgmt.msc

Frage 12. Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine Standardzertifikatvorlage anpassen möchten?

A) Die Standardvorlage direkt bearbeiten
B) Die Vorlage löschen und neu erstellen
C) Die CA neu installieren
D) Die Vorlage duplizieren und die Kopie anpassen

Frage 13. Wie aktivieren Sie die automatische Zertifikatregistrierung (Autoenrollment) für Domänenmitglieder?

A) Über die Registry der CA
B) Über eine Gruppenrichtlinie "Zertifikatdienstclient – Automatische Registrierung" sowie passende Rechte auf der Vorlage
C) Über einen DNS-Eintrag
D) Über DHCP-Optionen

Frage 14. Welche Berechtigungen benötigt eine Gruppe auf einer Vorlage für die automatische Registrierung?

A) Nur Lesen
B) Vollzugriff
C) Lesen, Registrieren und Automatisch registrieren
D) Schreiben und Löschen

Frage 15. Ab welcher Schemaversion der Zertifikatvorlage ist Autoenrollment möglich?

A) Ab Version 2
B) Nur Version 1
C) Nur Version 4
D) Autoenrollment ist nicht von der Version abhängig

Sperrung, Veröffentlichung und Sicherung

Frage 16. Wie wird der Status eines gesperrten Zertifikats üblicherweise veröffentlicht?

A) Als DNS-Eintrag
B) In einer Zertifikatsperrliste (CRL)
C) In der Registry des Clients
D) Im SYSVOL-Ordner als Skript

Frage 17. Wie lauten die Standardintervalle für die Veröffentlichung von CRLs auf einer Windows-CA?

A) Basis-CRL täglich, Delta-CRL stündlich
B) Basis-CRL wöchentlich, Delta-CRL täglich
C) Basis-CRL monatlich, keine Delta-CRL
D) Beide alle 5 Minuten

Frage 18. Was bedeuten die Erweiterungen AIA und CDP in einem Zertifikat?

A) AIA nennt den Speicherort der CRL, CDP den Ort des Ausstellerzertifikats
B) Beide bezeichnen Registrierungsserver
C) AIA verweist auf das Zertifikat der ausstellenden CA, CDP auf die Sperrliste (CRL)
D) Beide sind DNS-Einträge

Frage 19. Welchen Vorteil bietet ein Online-Responder gegenüber einer CRL?

A) Er beantwortet Statusabfragen für einzelne Zertifikate, ohne dass große Sperrlisten geladen werden müssen
B) Er stellt selbst Zertifikate aus
C) Er ersetzt die Root CA
D) Er verschlüsselt die Datenbank

Frage 20. Was gehört zu einer vollständigen Sicherung einer Zertifizierungsstelle?

A) Nur die Freigabe SYSVOL

B) Nur die Vorlagen

C) Nur die DNS-Zone

D) Der private Schlüssel, das CA-Zertifikat und die CA-Datenbank (z. B. mit certutil -backup oder dem Sicherungs-Assistenten)

Teil 2: Szenariofragen

Szenario 1

Ein Unternehmen baut eine neue PKI auf und legt Wert auf maximale Sicherheit des Stammzertifikats. Ausgestellt werden sollen Zertifikate für Server, Clients und Benutzer im Active Directory.

Frage: Welche Konzeption ist am besten geeignet?

A) Eine Enterprise-Root-CA auf einem Domänencontroller, die alle Zertifikate ausstellt
B) Eine Offline-Standalone-Root-CA und eine untergeordnete Enterprise-CA, die im Alltag Zertifikate ausstellt
C) Zwei Enterprise-Root-CAs ohne Hierarchie
D) Eine Standalone-CA, die ständig online ist und alles ausstellt

Szenario 2

Die Offline-Root-CA ist eine Standalone-CA. Die untergeordnete Enterprise-CA hat ihr Zertifikat erhalten, aber Clients melden, dass die Zertifikatskette nicht vertrauenswürdig ist.

Frage: Was ist zu tun?

A) Das Root-CA-Zertifikat und die CRL in AD veröffentlichen (certutil -dspublish) bzw. per GPO in "Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen" verteilen
B) Die Clients neu installieren
C) Die untergeordnete CA umbenennen
D) DNS neu starten

Szenario 3

Alle Domänencomputer sollen automatisch ein Computerzertifikat (z. B. für WLAN- oder VPN-Authentifizierung) erhalten, ohne dass Administratoren eingreifen müssen.

Frage: Welche Schritte sind erforderlich?

A) Manuelle Ausstellung über certsrv für jeden Computer
B) Ein Skript im NETLOGON-Ordner
C) Vorlage duplizieren, Gruppe "Domänencomputer" Lesen, Registrieren und Autoregistrierung erlauben, Vorlage auf der CA veröffentlichen und Autoenrollment per GPO aktivieren
D) Ein DHCP-Bereich mit Zertifikatsoption

Szenario 4

Für einen Webserver soll ein Zertifikat mit mehreren DNS-Namen (Subject Alternative Names) ausgestellt werden. Der Antragsteller möchte die Namen selbst in der Anforderung angeben.

Frage: Wie konfigurieren Sie die Vorlage?

A) Die Vorlage muss den Namen aus AD beziehen
B) Die Vorlage darf nur für Benutzer gelten
C) Der Name lässt sich nachträglich nicht ändern
D) Vorlage duplizieren, in den Antragstellernamen "Angabe in der Anforderung" aktivieren und nur berechtigten Gruppen das Registrieren erlauben

Szenario 5

Ein Notebook mit einem Computerzertifikat für die VPN-Authentifizierung wurde gestohlen.

Frage: Wie reagieren Sie?

A) Das Notebook aus der Domäne entfernen und nichts weiter tun

B) Das Zertifikat unter "Ausgestellte Zertifikate" sperren (z. B. Grund: Schlüsselkompromittierung) und eine neue CRL veröffentlichen

C) Die Vorlage löschen

D) Die Root CA neu installieren

Szenario 6

Clients melden beim Aufbau von HTTPS-Verbindungen: "Der Sperrstatus des Zertifikats konnte nicht überprüft werden." Die untergeordnete CA läuft; die Offline-Root-CA wurde zuletzt vor sieben Monaten eingeschaltet.

Frage: Was ist die wahrscheinlichste Ursache?

A) Die Vorlage ist veraltet

B) Der DHCP-Server ist ausgefallen

C) Die CRL der Offline-Root-CA ist abgelaufen; sie muss neu veröffentlicht und im CDP-Ort bereitgestellt werden

D) Das Webserver-Zertifikat wurde nicht signiert

Szenario 7

Zertifikate für Benutzer laufen in 30 Tagen ab. Sie möchten, dass sie ohne Benutzereingriff erneuert werden.

Frage: Was konfigurieren Sie?

A) Autoenrollment für die Vorlage (Benutzerkonfiguration per GPO) und einen passenden Erneuerungszeitraum in der Vorlage

B) Die Gültigkeitsdauer auf 1 Tag setzen

C) Die CA-Datenbank zurücksetzen

D) Alle Benutzer neu anlegen

Szenario 8

Der Server der Enterprise-CA ist ausgefallen. Eine Sicherung von CA-Datenbank, Zertifikat und privatem Schlüssel liegt vor. Ein neuer Server mit demselben Namen steht bereit.

Frage: Wie stellen Sie die CA wieder her?

A) Nur die Vorlagen neu erstellen

B) Eine neue Root CA anlegen und alle Zertifikate neu ausstellen

C) DNS-Zone der Domäne kopieren

D) AD CS installieren und im Konfigurationsassistenten "Vorhandenen privaten Schlüssel verwenden"; danach Datenbank und Konfiguration aus der Sicherung wiederherstellen (z. B. certutil -restore)

Szenario 9

Mitarbeiter sollen E-Mails digital signieren. Die Benutzerzertifikate sollen automatisch aus AD-Konten ausgestellt werden, ohne dass Benutzer eine Anforderung stellen.

Frage: Welche Lösung passt?

A) Manuelle Anforderung über die Webregistrierung

B) Eine Benutzerzertifikatvorlage mit Autoregistrierung für Domänenbenutzer und eine GPO zur automatischen Registrierung in der Benutzerkonfiguration

C) Zertifikate auf USB-Sticks verteilen

D) Ein DHCP-Bereich mit Zertifikaten

Szenario 10

Ein Administrator fordert über certmgr.msc ein Zertifikat an, aber die gewünschte Vorlage erscheint nicht in der Liste.

Frage: Was prüfen Sie?

A) Die Bildschirmauflösung

B) Die Größe der Auslagerungsdatei

C) Ob die Vorlage auf der CA veröffentlicht ist (Zertifikatvorlagen – Neu – Auszustellende Zertifikatvorlage) und ob der Benutzer Lese- und Registrierungsrechte hat

D) Ob der DNS-Server läuft

Lösungen Teil 1: Prüfungsfragen

Nr.	Antwort	Begründung
1	A	Eine PKI besteht aus Zertifizierungsstellen, Richtlinien und Diensten zur Verwaltung von Zertifikaten.
2	C	Der private Schlüssel bleibt beim Antragsteller und wird niemals im Zertifikat gespeichert.
3	B	Die Rolle wird per Install-WindowsFeature ADCS-Cert-Authority installiert; anschließend wird sie konfiguriert.
4	D	Der Online-Responder beantwortet Statusabfragen einzelner Zertifikate per OCSP.
5	A	Das Zertifikat der Root CA ist selbstsigniert; ihm wird vertraut, weil es in den Vertrauensspeichern verteilt ist.
6	B	Enterprise-CAs benötigen AD DS und unterstützen Vorlagen, Autoenrollment und AD-Veröffentlichung.
7	C	Die Root CA bleibt offline geschützt und signiert nur die untergeordnete CA, die im Alltag Zertifikate ausstellt.
8	D	Install-AdcsCertificationAuthority führt die Konfiguration (Typ, Schlüssel, Name, Gültigkeit) aus.
9	B	Die CA-Datenbank ist eine ESE-Datenbank (Standard: C:\Windows\System32\CertLog).
10	C	certlm.msc zeigt den Computerspeicher, certmgr.msc den Benutzerspeicher.
11	A	certtmpl.msc dient zur Verwaltung von Zertifikatvorlagen.
12	D	Standardvorlagen sollten nicht verändert werden; man arbeitet mit Duplikaten.
13	B	Autoenrollment wird per GPO aktiviert; die Vorlage muss zudem Registrierungsrechte bieten.
14	C	Die Rechte Lesen, Registrieren und Automatisch registrieren sind notwendig.
15	A	Vorlagen der Version 1 unterstützen kein Autoenrollment; ab Version 2 ist es möglich.
16	B	Gesperrte Zertifikate stehen in der CRL; alternativ liefert der Online-Responder den Status per OCSP.
17	B	Standard: Basis-CRL 1 Woche, Delta-CRL 1 Tag.
18	C	AIA (Authority Information Access) und CDP (CRL Distribution Point) ermöglichen Kettenbildung und Sperrprüfung.
19	A	OCSP reduziert Datenmengen und liefert aktuellere Statusinformationen.
20	D	Ohne den privaten Schlüssel ist eine Wiederherstellung der CA nicht möglich.

Lösungen Teil 2: Szenariofragen

Nr.	Antwort	Begründung
1	B	Ein zweistufiges Modell schützt den Root-Schlüssel offline; die untergeordnete Enterprise-CA nutzt AD und Vorlagen.
2	A	Standalone-Root-Zertifikate werden nicht automatisch verteilt; Veröffentlichung in AD oder per GPO stellt das Vertrauen her.
3	C	Autoenrollment benötigt Vorlage mit passenden Rechten, Veröffentlichung auf der CA und die GPO-Einstellung.
4	D	Für Webserver-Zertifikate wird der Antragstellername häufig in der Anforderung angegeben; der Zugriff sollte eingeschränkt werden.
5	B	Gesperrte Zertifikate erscheinen in der nächsten CRL; die CRL sollte sofort neu veröffentlicht werden.
6	C	Offline-CAs haben lange CRL-Laufzeiten; abgelaufene CRLs verhindern die Sperrprüfung.
7	A	Bei aktivem Autoenrollment werden Zertifikate im Erneuerungszeitraum automatisch erneuert.
8	D	Für die Wiederherstellung sind Schlüssel, Zertifikat und Datenbank aus der Sicherung nötig.
9	B	Benutzerzertifikate werden per Vorlage und GPO (Benutzerkonfiguration) automatisch registriert.
10	C	Vorlagen müssen auf der CA veröffentlicht sein und dem Antragsteller Rechte gewähren.